Trabajo Práctico N.º 8: Food Store en la feria

Base de Datos II · UTN | Integrantes: Juan Martinez, Isaias Morinigo | Noviembre 2026

1. Consigna 1.a — Qué datos viajan a la tablet

La tablet opera en un entorno de feria sin conectividad continua. Por seguridad, rendimiento y privacidad, se restringe el conjunto de datos transferidos exclusivamente a lo indispensable para la carta y el cálculo provisional de pedidos.

Ámbito / Entidad	Columnas que VIAJAN a la Tablet	Columnas que NO VIAJAN
Producto	id, nombre, precio_centavos, stock_visto, disponible, eliminado, fecha_de_copia	costo_proveedor, id_proveedor, margen_ganancia, fecha_alta, usuario_modificacion
Clientes	Ninguno (solo usuario local del mozo en el borrador)	Nombres, DNI, teléfonos, emails, contraseñas, domicilios
Transacciones	Borradores locales (pedido_borrador, item_borrador, cola_sync)	Historial global de ventas, balances contables y arqueos de caja

Justificación y Fuente de Verdad: La minimización de datos mitiga riesgos de exposición de datos personales ante extravío del dispositivo y reduce el consumo de red móvil. La única fuente autoritativa es **PostgreSQL** en el servidor central; la tablet solo posee una instantánea histórica de solo lectura y cualquier conflicto o validación es resuelta por el servidor central.

2. Consigna 2.c — Resultados de los Casos de Simulación (C2 a C6)

El semáforo evalúa solicitudes PENDIENTE agrupando líneas y aplicando la jerarquía: **Rojo (RECHAZADO)** > **Amarillo (CONFLICTO)** > **Verde (SIMULADO_APROBADO)**.

Caso	Escenario Preparado	Resultado y Motivo en cola_sync	Explicación y Justificación Técnica
C2	Borrador con Hamb. Doble a $8.500; el servidor sube a $9.200.	1°: **CONFLICTO** 2° tras aceptar: **SIMULADO_APROBADO**	Detecta desfasaje tarifario sin abortar ni forzar la venta. Al aceptar el cliente, una nueva solicitud resulta aprobada.
C3	Borrador por 100 unidades de Papas Fritas (stock servidor: 40).	**RECHAZADO** Stock insuficiente (solicitado: 100, stock: 40)	Prioridad Rojo: previene ventas en descubierto e inconsistencias físicas de inventario.
C4	Borrador con Gaseosa 500ml dada de baja lógica en el servidor.	**RECHAZADO** Producto dado de baja lógica / no disponible	Al recargar catálogo local, el ítem desaparece de la carta activa pero su fila persiste como lápida (tombstone) asegurando FKs.
C5	Borrador sin cambios con Empanada Criolla (datos vigentes y stock OK).	**SIMULADO_APROBADO** Stock y precios vigentes coincidentes	Cumple todas las condiciones de validación previa en el servidor.
C6	Reintento de sincronización con mismo UUID de solicitud.	**Error PK duplicada** UNIQUE constraint failed	No duplica registros. El semáforo ignora filas que no estén en PENDIENTE garantizando idempotencia estricta.

Protección real en producción (Parada 8): La protección de idempotencia reside obligatoriamente en el **servidor PostgreSQL** mediante una tabla de auditoría con restricción UNIQUE (solicitud_uuid). Ante fallos de red y reintentos automáticos, el backend detecta el UUID ya procesado, no descuenta stock ni cobra nuevamente, y retorna de forma segura el resultado original.

Comprobación de Invarianza en PostgreSQL: Se ejecutó la consulta de control en el servidor: SELECT COUNT(*) FROM pedido; y SELECT SUM(stock) FROM producto;. La cantidad de pedidos y los stocks permanecieron exactamente iguales antes y después de toda la simulación, ratificando que *SIMULADO_APROBADO no es una venta*.

3. Consigna 3.a — Mapa de la Capa de Datos (Multi-Motor)

Food Store articula tres motores de bases de datos especializados con delimitación estricta de autoridad:

Motor	Rol Arquitectónico	Qué Guarda	Quién Manda (Autoridad)
PostgreSQL 16+ (Servidor Central)	OLTP Transaccional Maestro	Catálogo oficial, listas de precios, stock físico real, clientes, pedidos confirmados, facturación y auditoría.	**Autoridad Absoluta (Única Fuente de Verdad)**. Valida stock y confirma ventas.
MongoDB 9.0+ (Unidad 7)	Read Model / Analytics	Documentos desnormalizados de pedidos con líneas embebidas y precios históricos para lecturas agregadas.	**Manda sobre consultas analíticas de lectura**. No tiene autoridad de inventario ni transaccional.
SQLite 3.37+ (Unidad 8 - Móvil)	Caché Offline y Borradores	Caché de catálogo (producto_cache), borradores (pedido_borrador) y cola de sincronización.	**Manda sobre la UI local y armado de borradores**. No altera stock ni precios centrales.

4. Consigna 3.b — Plan de Mantenimiento y Resiliencia (Agregado U6)

Como complemento formal a SPEC_U6.md, se establecen los protocolos de contingencia y sincronización:

• **Qué se respalda y prueba de restauración:** Se respalda diariamente la base central PostgreSQL con pg_dump -Fc (incluyendo vistas maestras como v_snapshot_movil). Las tablets SQLite son cachés descartables y no requieren backup centralizado diario. Semanalmente se prueba la restauración en un entorno descartable (foodstore_restore_test) validando cardinalidades, restricciones lógicas y exportación de instantáneas.

• **Comportamiento ante restauración de respaldo viejo de PostgreSQL:** Si el servidor retrocede en el tiempo por contingencia, las tablets invalidan su producto_cache al detectar la inconsistencia temporal, descargan una instantánea fresca y reevalúan las solicitudes en cola_sync mediante el semáforo. Cualquier cambio de stock o precio pasará a CONFLICTO o RECHAZADO, bloqueando impactos indebidos.

• **Revisión de solicitudes en CONFLICTO o RECHAZADO:** Se realiza al cierre de cada turno de feria (cada 4 horas) y diariamente. El **Encargado de Caja** revisa los motivos comerciales con el comensal (aceptación de tarifa o reemplazo de ítem); el **DBA** audita incidencias técnicas de sincronización.

5. Consigna 3.c — Code Review con IA sobre los Scripts de la Cursada

Se realizó una revisión estática sobre los scripts de cursada registrando decisiones fundamentadas y comprobadas empíricamente:

ID / Origen	Hallazgo / Sugerencia de la IA	Decisión	Justificación y Comprobación en Base de Datos
H-01 Unidad 7 (PG)	Índice compuesto (id_pedido, eliminado) en detalle_pedido.	**Aceptado / Corregido**	Optimiza joins y cálculos de totales. Comprobado con EXPLAIN ANALYZE reduciendo el escaneo secuencial en filtros frecuentes.
H-02 Unidad 7 (Mongo)	Desnormalizar campo precalculado total en la raíz de cada pedido.	**Descartado con fundamento**	**Descartado:** Viola la autoridad de PostgreSQL sobre los importes y arriesga inconsistencias. Comprobado que $unwind + $group tarda < 1 ms.
H-03 Unidad 8 (SQLite)	Cláusula ON DELETE CASCADE en FKs de item_borrador y cola_sync.	**Aceptado / Corregido**	Evita registros huérfanos si el mozo elimina un borrador local. Comprobado que al borrar un borrador se limpian ítems y cola automáticamente.